



Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Lógica de Programación en Java

Fundamentos, Tipos de Datos, Operadores y Flujo Computacional



Universidad del Quindío (Plan 17)



Manual Visual de Estudio

El Ecosistema de la Programación



1. Problema Humano

La necesidad conceptual o del mundo real que requiere una solución sistemática.



2. Lenguaje de Prog.

Conjunto estandarizado de reglas, símbolos y sintaxis bien definida (Ej: Java).



3. Programa Digital

Secuencia de instrucciones binarias ejecutadas por la computadora para resolver el problema.

 **Principio Clave:** Para dar solución a un problema, debemos traducir la lógica intuitiva humana a una sintaxis estructurada y comprensible por la máquina.

Identificadores: Variables y Constantes

✓ Variables y Convenio CamelCase

Válidos: valor1, numDeTelefono, _saldo

Inválidos: 1valor (inicia con número), while (palabra reservada), user-name.

Regla: Usar convención *lowerCamelCase*. No usar caracteres especiales excepto _ o \$.

🔒 Constantes (Inmutables)

Se definen con los modificadores `public static final` para evitar alteraciones en memoria durante la ejecución.

```
public static final int MAX_INTENTOS = 3;
```

 Convención estándar: Escribir nombres de constantes en **MAYÚSCULAS_CON_GUION_BAJO**.

Taxonomía de los Tipos de Datos

Tipos Primitivos

Almacenamiento: Guardan el valor exacto directamente en la memoria stack.

- No son objetos y no tienen métodos asociables.
- Máximo rendimiento computacional y bajo consumo.

```
int edad = 25;  
boolean activo = true;
```

Tipos Referenciados

Almacenamiento: Guardan una dirección de memoria (puntero/referencia) hacia el objeto en el heap.

- Sí son objetos completos y poseen métodos.
- Mayor flexibilidad estructural.

```
String nombre = "Uniquindío";  
int[] notas = new int[5];
```

Inventario Técnico: 8 Tipos Primitivos

Categoría	Tipo	Tamaño (Bits)	Rango / Descripción	Ejemplo
Enteros	byte	8 bits	-128 a 127	byte b = 100;
	short	16 bits	-32,768 a 32,767	short s = 5000;
	int	32 bits	Estándar entero (-2^31 a 2^31-1)	int i = 42;
	long	64 bits	Entero de gran tamaño (sufijo 'L')	long l = 999999L;
Decimales	float	32 bits	Precisión simple (sufijo 'f')	float f = 3.14f;
	double	64 bits	Precisión doble (estándar decimal)	double d = 2.71828;
Carácter	char	16 bits	Un solo carácter Unicode ('...')	char c = 'A';
Lógico	boolean	1 bit	Valor verdadero o falso (true/false)	boolean ok = true;

“ El Caso Excepcional: Cadenas (String)

⚠ String NO es Primitivo

Es una **Clase de Objeto Referenciada** que Java trata de forma especial mediante el *String Pool* para optimizar memoria.

```
String texto = "hola";  
String repetido = texto.repeat(3);  
// Resultado: "holaholahola"
```

⚙ Métodos Incorporados

Al ser una clase, ofrece potentes funciones de manipulación:

- `texto.length()` → Obtiene la cantidad de caracteres.
- `texto.toUpperCase()` → Convierte a mayúsculas.
- `texto.equals("otro")` → Compara contenido real.

√x Operadores Aritméticos y Relacionales

± Operadores Aritméticos

Procesan números para generar un nuevo resultado matemático.

Op	Significado	Ejemplo
+ - * /	Operaciones Básicas	10 / 2 = 5
%	Módulo (Residuo)	7 % 3 = 1
Math.pow(b, e)	Potenciación	Math.pow(2, 3) = 8.0

⚖ Operadores Relacionales

Comparan valores y **siempre devuelven un boolean (true/false)**.

Op	Significado	Ejemplo
> <	Mayor que / Menor que	5 > 3 → true
>= <=	Mayor/Menor o Igual	4 <= 4 → true
== !=	Igualdad / Diferencia	10 != 5 → true

🔗 Operadores Lógicos Booleanos

Conjunción (&&)

Y Lógico: Exige Perfección

$V \ \&\& \ V = \text{Verdadero}$
 $V \ \&\& \ F = \text{Falso}$

TODAS las condiciones deben ser verdaderas.

Disyunción (||)

O Lógico: Es Flexible

$V \ || \ F = \text{Verdadero}$
 $F \ || \ F = \text{Falso}$

Basta con que UNA condición sea verdadera.

Negación (!)

NOT: Inversor de Estado

$!True = False$
 $!False = True$

Invierte el valor de verdad actual.

↓⌵ La Pirámide de Precedencia de Operadores

- 1 () Agrupación de paréntesis (Prioridad Máxima)
- 2 - ++ -- Signos unarios e incrementos/decrementos
- 3 Math.pow Funciones de potencia y raíz matemática
- 4 * / % Multiplicación, División y Módulo (De izquierda a derecha)
- 5 + - Suma y Resta
- 6 < <= > >= Operadores de magnitud relacional
- 7 == != Operadores de igualdad relacional
- 8 ! Negación lógica
- 9 && Conjunción lógica (AND)
- 10 || Disyunción lógica (OR)
- 11 = Asignación (Prioridad Mínima / Evaluación final)

Radiografía de una Expresión Compleja

Fórmula Matemática Objetivo

$$X = \frac{b + c \cdot d^{2 + \frac{c}{h+g}}}{g} + \frac{j}{\frac{2a}{c}}$$

Traducción en Sintaxis Java Validada:

```
double x = (b + c * Math.pow(d, (2 + c / (h + g)))) / g + j / (2 * a / c);
```

► **Orden de Ejecución:** 1. Paréntesis más internos (h+g) → 2. División interna c/(h+g) → 3. Potencia Math.pow(...) → 4. Multiplicaciones/Divisiones externas → 5. Asignación final x =

Interacción I: Clase Scanner

Secuencia de Implementación

1. Importar la librería:

```
import java.util.Scanner;
```

2. Instanciar el objeto de lectura:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

3. Capturar datos tipados:

```
int edad = sc.nextInt();
```

Métodos Principales de Lectura

Método	Retorno
sc.nextLine()	Cadena de texto (String)
sc.nextInt()	Número entero (int)
sc.nextDouble()	Decimal de precisión (double)
sc.nextBoolean()	Booleano (boolean)

Interacción II: GUI JOptionPane

Regla de Oro del Parseo

`JOptionPane.showInputDialog()` **SIEMPRE devuelve un texto (String)**. Para operar matemáticamente, se debe convertir (parsear) explícitamente.

```
import javax.swing.JOptionPane;

String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su nombre:");
int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Edad:"));
double peso = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Peso:"));
```



Interfaz Visual de Usuario

Ideal para programas ejecutables con los que el usuario final interactúa mediante cuadros de diálogo emergentes.

Matriz: Scanner vs. JOptionPane

Criterio	 Scanner (Consola)	 JOptionPane (GUI)
Tipo de Interfaz	Texto plano en la consola de comandos.	Ventana gráfica emergente (Diálogo Swing).
Naturaleza de Lectura	Lee múltiples tipos de datos nativamente (<code>nextInt</code> , <code>nextDouble</code>).	Lee EXCLUSIVAMENTE cadenas de texto (<code>String</code>).
Parseo / Casting	No es necesario si se usa el método nativo adecuado.	Estrictamente obligatorio para operaciones matemáticas.
Caso de Uso Ideal	Algoritmos matemáticos, pruebas rápidas y depuración.	Aplicaciones orientadas al usuario final.

El Flujo Arquitectónico Computacional



 El dominio de esta sintaxis y estructura lógica es la base fundamental de todo Ingeniero de Sistemas.

Fuentes y Referencias Académicas

Textos y Guías Institucionales

- **Cardona, S., Castro, L. y Jaramillo, S. (2017).** *Lógica de programación en Java*. Elizcom S.A.S.
- **Universidad del Quindío (2016).** *Malla Plan de Estudios Acuerdo 075 Diurna (Plan 17)*. Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Recursos Digitales

- **Vázquez, F. (2022).** *¿Qué son los datos en informática?* icorp Blog.
- **Lenguajes de Programación (s.f.).** *¿Qué son los Operadores en Informática?* Diccionario de Programación.